Avaliação da Qualidade de Produto de Software da Plataforma Brasil Participativo

João Victor da Silva Batista de Farias, Davi Mesquita Sousa, José Vinícius Alvares Soares de Queiroz, Lucca Medeiros Silva, Mateus Vinícius Vieira, e Miguel Arthur Oliveira de Lima

***Resumo*—Este artigo relata o planejamento e a especificação da avaliação de qualidade de produto de software da plataforma Brasil Participativo, a instância governamental brasileira baseada no ecossistema livre Decidim. A metodologia do projeto apoia-se no processo de avaliação da norma ISO/IEC 25040:2024, no modelo de qualidade de produto da norma ISO/IEC 25010:2023 (SQuaRE) e no método Goal-Question-Metric (GQM), com governança de processo orientada pelo Practical Software Measurement (PSM / ISO/IEC/IEEE 15939:2017). O escopo da avaliação concentra-se em três características prioritárias: Capacidade de Interação, Manutenibilidade e Segurança. O trabalho documenta a caracterização arquitetural do software, o propósito da avaliação, o mapeamento das partes interessadas, o modelo adaptado, a matriz de priorização formal ponderada, o grafo GQM com doze métricas quantitativas e os critérios de interpretação dos resultados.**

***Index Terms*—Qualidade de Software, ISO/IEC 25010:2023, SQuaRE, ISO/IEC 25040, GQM, PSM, Brasil Participativo, Decidim, Software Público.**

I. Introdução

A deliberação cívica em meios digitais depende da confiabilidade, acessibilidade e integridade das ferramentas empregadas pelo poder público. O Brasil Participativo é o canal digital oficial do Governo Federal brasileiro voltado à consulta pública e formulação de políticas públicas, tendo sido utilizado como instrumento central no processo de consulta do Plano Plurianual (PPA 2024-2027), ocasião em que registrou mais de 1,4 milhão de votos da população.

Desenvolvido em parceria com o Laboratório Avançado de Pesquisa e Desenvolvimento de Software (LAPPIS) da Universidade de Brasília (Campus UnB Gama: Faculdade de Ciências e Tecnologias em Engenharia - Brasília / FCTE), o sistema é um desdobramento customizado da plataforma livre Decidim. A relevância social e democrática do sistema justifica uma auditoria orientada a normas internacionais de engenharia de software.

Esta avaliação adota a família ISO/IEC 25000 (SQuaRE) para identificar pontos de atrito na interação com o cidadão, débitos técnicos de manutenção nas extensões governamentais e vulnerabilidades de código, fundamentando melhorias técnicas no software público. O projeto é executado no âmbito da disciplina Qualidade de Software 1, seguindo as diretrizes metodológicas da Universidade de Brasília.

Os autores integram a equipe Frans Bilas na disciplina Qualidade de Software 1 (FGA0315 - 2026.2), Turma 01, Campus UnB Gama: Faculdade de Ciências e Tecnologias em Engenharia - Brasília (FCTE), Universidade de Brasília (UnB), sob orientação da Profa. Dra. Cristiane Soares Ramos. Repositório público do projeto: https://github.com/FCTE-Qualidade-de-Software-1/2026-2_T02_FRANS_BILAS

II. Referencial Teórico

A. Família SQuaRE (ISO/IEC 25000)

A série de normas internacionais ISO/IEC 25000, denominada SQuaRE (*Systems and software Quality Requirements and Evaluation*), organiza os requisitos e a avaliação de qualidade de sistemas de software em divisões conceituais estruturadas.

O modelo de qualidade de produto de software da ISO/IEC 25010:2023 estabelece nove características fundamentais [1]. Na revisão de 2023 da norma, a antiga característica de Usabilidade passou a ser formalmente denominada Capacidade de Interação (*Interaction Capability*), subdividida em propriedades como apreensibilidade, operabilidade, proteção contra erros do usuário e inclusividade. Este trabalho apoia-se em três características selecionadas: Capacidade de Interação, Manutenibilidade e Segurança.

Complementarmente, a norma ISO/IEC 25040:2024 define o quadro de referência e o modelo de processo para a condução sistemática da avaliação de qualidade de produto [2], estabelecendo cinco macroatividades: estabelecer requisitos, especificar a avaliação, projetar a avaliação, executar a avaliação e concluir a avaliação.

B. Goal-Question-Metric (GQM)

O método Goal-Question-Metric (GQM), proposto por Basili, Caldiera e Rombach [3], estabelece uma abordagem orientada a objetivos para estruturar medições de software em três níveis hierárquicos:

1) **Nível Conceitual (Objetivo)**: formalizado por meio de um template estruturado que define o objeto de estudo, o propósito da avaliação, o foco de qualidade analisado, a perspectiva da parte interessada e o contexto de execução.
2) **Nível Operacional (Questões e Hipóteses)**: desdobramento dos objetivos em questões analíticas específicas para investigar atributos de qualidade, associadas a hipóteses formuladas antes da coleta de dados.
3) **Nível Quantitativo (Métricas)**: definição de métricas verificáveis, associadas a procedimentos objetivos de cálculo e critérios claros de interpretação.

C. PSM e ISO/IEC/IEEE 15939

A norma internacional ISO/IEC/IEEE 15939:2017 define o processo padrão de medição em engenharia de software e sistemas [4], derivado da metodologia *Practical Software*

Measurement (PSM) [5]. O framework estrutura a gestão da medição em categorias de informação analíticas: Desempenho dos Processos, Calendário e Progresso, e Recursos e Custos. Essas categorias apoiam a tomada de decisão gerencial baseada em evidências quantitativas durante todo o ciclo de vida do projeto.

D. Fundamentos Clássicos de Qualidade de Software

A literatura clássica de qualidade de software, representada por Galin [6], ressalta que a garantia de qualidade exige equilíbrio entre a qualidade de produto (verificação de conformidade de código e usabilidade) e a qualidade de processo (disciplina de testes, revisões sistemáticas por pares e acompanhamento contínuo de métricas). Esse alinhamento teórico sustenta a divisão metodológica deste trabalho entre a avaliação do produto de software via SQuaRE/GQM e o controle de processo via PSM/CID.

III. Metodologia de Desenvolvimento do Projeto

A metodologia do projeto integra o processo normativo de avaliação de qualidade de software, a operacionalização de medição via GQM, o controle de gestão por métricas PSM/CID e uma governança estrita de transparência e reprodutibilidade.

A. Processo Geral de Avaliação de Produto (ISO/IEC 25040)

A condução do trabalho segue rigorosamente as cinco atividades prescritas pela norma ISO/IEC 25040:2024, distribuídas nas quatro fases avaliativas da disciplina:

1) **Atividade 1: Estabelecer os Requisitos da Avaliação (Fase 1)**: explicitação do propósito da auditoria, mapeamento exaustivo das partes interessadas, classificação do software, caracterização arquitetural, escolha e adaptação do modelo de qualidade SQuaRE, priorização formal de características, delimitação de escopo e alinhamento aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS).
2) **Atividade 2: Especificar a Avaliação (Fase 2)**: aplicação do método GQM para estruturar a hierarquia de medição, formulação dos objetivos conceituais, questões analíticas, hipóteses operacionais, fichas técnicas das métricas quantitativas, níveis de pontuação e critérios de julgamento.
3) **Atividade 3: Projetar a Avaliação (Fase 3)**: planejamento detalhado dos instrumentos de coleta, elaboração de roteiros de teste de usabilidade sob consentimento formal (TCLE), seleção e configuração de ferramentas de análise estática e auditoria de dependências.
4) **Atividade 4: Executar a Avaliação (Fase 3)**: coleta empírica de dados brutos sobre o repositório `decidim-govbr`, aplicação dos testes de conformidade e tratamento sistemático das medições.
5) **Atividade 5: Concluir a Avaliação (Fase 4)**: comparação dos resultados com os limiares de julgamento estabelecidos, correlação cruzada entre características, fundamentação de oportunidades de melhoria e implementação de melhorias técnicas no software.

B. Operacionalização Analítica com o Framework GQM

Para evitar métricas desconectadas dos objetivos reais do software, a equipe adota o desdobramento descendente do GQM. Cada característica do modelo adaptado desdobra-se em um objetivo formal de medição, orientado a uma parte interessada específica e vinculado a uma decisão técnica. As questões operacionais decompõem o foco de qualidade em aspectos mensuráveis, e para cada questão estabelece-se uma hipótese teórica antes da coleta. As métricas são formalizadas com fórmulas matemáticas, fontes de dados, ferramentas de apoio e matriz de interpretação com quatro níveis padronizados de pontuação.

C. Gestão do Projeto, Divisão de Trabalho e PSM/CID

A execução prática do projeto adota rituais ágeis e métricas de processo baseadas no PSM/CID, monitoradas em seis sprints no semestre. O trabalho foi estruturado em três duplas especializadas, cada uma responsável por fluxos técnicos complementares:

- **Dupla 1 (João Victor Farias e Mateus Vieira)**: contextualização técnica, propósito da avaliação, partes interessadas, caracterização arquitetural, introdução e metodologia do artigo, governança anti-meat-proxy, coordenação de backlog e sprints, gestão de processo via PSM/CID e elaboração do TCLE.
- **Dupla 2 (José Vinícius Queiroz e Lucca Medeiros)**: levantamento do referencial teórico (SQuaRE, GQM e PSM), formulação dos objetivos conceituais GQM, questões, hipóteses, fichas técnicas das doze métricas quantitativas, níveis de pontuação, critérios de julgamento e matriz de rastreabilidade vertical.
- **Dupla 3 (Davi Mesquita e Miguel Arthur Lima)**: concepção do modelo SQuaRE adaptado, diagrama hierárquico, matriz de priorização ponderada e trade-offs, delimitação de escopo e profundidade, alinhamento aos ODS, modelo inicial de métricas PSM/CID, alinhamento de slides e referências no artigo.

O monitoramento do processo apoia-se em seis métricas PSM/CID:

1) **M-PSM-1 (Horas Trabalhadas por Membro - HTM)**: acompanhamento do tempo semanal de dedicação, com linha de base entre 6 e 8 horas semanais por membro.
2) **M-PSM-2 (Percentual de Contribuição Individual - PCI)**: distribuição paritária do esforço, assegurando 16,67% por integrante e totalizando exatamente 100%.
3) **M-PSM-3 (Taxa de Conclusão de Sprints - TCS)**: proporção de tarefas planejadas concluídas dentro de cada sprint.
4) **M-PSM-4 (Índice de Aderência a Prazos - IAP)**: desvio temporal entre a data da release planejada e a entrega efetiva no Git.
5) **M-PSM-5 (Taxa de Revisão por Pares - TRP)**: percentual de contribuições técnicas que passam por revisão cruzada compulsória de outra dupla antes do merge.
6) **M-PSM-6 (Conformidade Anti-Meat-Proxy - CAMP)**: índice de conformidade com as diretrizes de escrita humana, verificado por auditoria automatizada.

D. Salvaguardas Éticas e Princípio de Não-Intrusão

A metodologia estabelece salvaguardas operacionais rígidas:

- **Princípio de Não-Intrusão**: é terminantemente vedada a realização de testes de estresse, injeção de falhas, varreduras de portas ou ataques de penetração contra os servidores do Governo Federal em produção. Toda a avaliação de Manutenibilidade e Segurança baseia-se na análise estática do repositório público e auditoria de arquivos de manifesto, além de execução controlada em ambiente local.
- **Ética e Termo de Consentimento**: as sessões de teste com usuários voltadas à avaliação de Capacidade de Interação exigem a leitura e assinatura prévia do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), garantindo anonimização estrita dos participantes e proteção aos dados coletados.

E. Governança de Código, Rastreabilidade e Repositório

Todo o ciclo de vida do projeto é público e auditável. O código-fonte do artigo em LaTeX, a documentação estática e os scripts utilitários residem no repositório oficial da disciplina no GitHub. Adota-se o padrão de ramificação `tipo/numero-descricao` e convenções do *Conventional Commits*.

Para barrar práticas de *meat-proxy* (geração artificial de texto sem curadoria humana), a equipe implementou um script de auditoria estática em Python (`scripts/check_humanizer.py`), executado localmente via hook pré-commit do Git e no pipeline de integração contínua (GitHub Actions). O script fiscaliza e impede construções clichês, termos vazios e dados fictícios. A documentação completa é publicada continuamente na GitPage do projeto.

IV. Planejamento da Avaliação e Modelo de Qualidade

A. Propósito da Avaliação e Uso Pretendido

O objetivo central desta avaliação é gerar evidências quantificáveis sobre a manutenibilidade do código-fonte, a segurança das integrações institucionais e a capacidade de interação oferecida aos cidadãos na plataforma Brasil Participativo. Os resultados subsidiam três decisões práticas de engenharia e gestão pública:

1) **Priorização de Refatoração**: apontar aos mantenedores do LAPPIS os módulos e classes com acoplamento excessivo, complexidade ciclomática elevada e déficit de testes automatizados.
2) **Segurança e Conformidade de Acesso**: fornecer subsídios técnicos para o endurecimento da autenticação unificada via Gov.br e para a mitigação de dependências com vulnerabilidades conhecidas (CVEs).
3) **Aprimoramento da Interação Cívica**: mapear telas, formulários e fluxos de navegação que geram desistência ou erro durante o envio de propostas pela população.

B. Requisitante e Partes Interessadas

O processo de avaliação atende às necessidades de quatro grupos principais de partes interessadas:

- **Cidadãos / Usuários Finais**: demandam interfaces claras, baixa carga cognitiva, navegabilidade eficiente em dispositivos móveis e garantia de sigilo de sua participação.
- **Equipe de Engenharia (LAPPIS)**: busca manutenibilidade do código, independência modular das extensões governamentais e facilidade de execução de testes automatizados em RSpec.
- **Órgão Gestor Governamental (MGI)**: exige disponibilidade do serviço durante períodos de consulta pública, integridade dos votos populares e conformidade legal com a legislação brasileira de proteção de dados.
- **Comunidade Decidim**: beneficia-se da identificação de inconformidades técnicas e de correções de código devolvidas ao repositório livre internacional.

C. Tipo de Produto e Caracterização Arquitetural

O Brasil Participativo é categorizado como uma aplicação web transacional de deliberação cívica, estruturada sob a forma de um monólito modular baseado no framework Ruby on Rails. O repositório central (`decidim-govbr`) integra o núcleo do Decidim a extensões governamentais:

- **Ambiente de Execução**: linguagem Ruby 3.0.4 e framework Ruby on Rails 6.1.7.2.
- **Núcleo Funcional**: Decidim 0.27.2 com módulos de processos participativos, consultas, iniciativas e propostas.
- **Persistência Relacional**: banco de dados PostgreSQL com atributos serializados em colunas JSONB.
- **Processamento em Segundo Plano**: filas assíncronas gerenciadas pelo Sidekiq 6.5.7 apoiadas em servidor de memória Redis 4.7.
- **Autenticação Unificada**: Single Sign-On com o Gov.br via protocolo OpenID Connect com chaves criptográficas JWKS (`omniauth_govbr.rb`).
- **Extensões Governamentais**: módulos desenvolvidos pelo LAPPIS incluindo `decidim-ej` (Empurrando Juntos), `decidim-extra_user_fields`, `decidim-homes` e `decidim-mobile`.

D. Modelo de Qualidade Adaptado ISO/IEC 25010:2023

A avaliação adota o modelo de qualidade de produto de software da norma ISO/IEC 25010:2023. A adaptação ao contexto do Brasil Participativo selecionou três características prioritárias e onze subcaracterísticas fundamentadas nas necessidades das partes interessadas (Tabela I):

- **Capacidade de Interação**: apreensibilidade, operabilidade, proteção contra erros de usuário e inclusividade (acessibilidade digital e responsividade móvel).
- **Manutenibilidade**: modularidade das extensões, analisabilidade de código e testabilidade das classes sobrescritas.
- **Segurança**: confidencialidade de dados, integridade das deliberações, autenticidade de acesso via Gov.br e resistência a vulnerabilidades em dependências.

Tabela I
MAPEAMENTO DO MODELO ADAPTADO DA ISO/IEC 25010:2023 AO CONTEXTO DO BRASIL PARTICIPATIVO.

Característica	Subcaracterísticas	Contexto no Software
Capacidade de Interação	Apreensibilidade, Operabilidade, Proteção contra Erros, Inclusividade	Jornadas de autenticação Gov.br, busca de processos e formulários de envio de propostas.
Manutenibilidade	Modularidade, Analisabilidade, Testabilidade	Classes customizadas em `app/permissions/` e `app/commands/`, complexidade ciclomática e suíte RSpec.
Segurança	Confidencialidade, Integridade, Autenticidade, Resistência	Auditoria com Brakeman, checagem de CVEs nas gems e proteção de controladores administrativos.

E. Seleção e Priorização das Características

A seleção das características resultou da aplicação de uma matriz de decisão ponderada, confrontando as nove características de qualidade da norma ISO/IEC 25010:2023 contra três critérios objetivos:

1) **Impacto no Interesse Público e Participação Cidadã** ($P_1 = 3$): criticidade do atributo para o exercício democrático da população.
2) **Risco Técnico e Exposição Arquitetural** ($P_2 = 2$): severidade de falhas de segurança ou débitos de manutenção no monólito.
3) **Viabilidade Operacional e Ética de Medição** ($P_3 = 1$): viabilidade de medição reprodutível sem ferir o princípio de não-intrusão em produção.

O cálculo da pontuação seguiu a expressão:

$$\text{Pontuação} = 3 \times \text{Impacto} + 2 \times \text{Risco} + 1 \times \text{Viabilidade} \quad (1)$$

onde cada critério foi pontuado de 1 a 5 por consenso técnico da equipe.

A Tabela II apresenta os resultados da avaliação comparativa. Segurança (29 pontos), Capacidade de Interação (28 pontos) e Manutenibilidade (25 pontos) obtiveram as maiores pontuações e foram selecionadas.

A análise de *trade-offs* justificou o descarte de Confiabilidade e Eficiência de Desempenho. Embora de alto impacto público, ambas obtiveram nota mínima em viabilidade operacional (2), pois testes de estresse e tolerância a falhas exigiriam testes invasivos contra a infraestrutura em produção do Governo Federal, violando as salvaguardas éticas do projeto. O recorte estrito de três características permitiu aprofundar doze métricas quantitativas executáveis, evitando diagnósticos superficiais.

F. Escopo, Profundidade e Objetos de Avaliação

O perímetro da avaliação abrange:

Tabela II
MATRIZ DE PRIORIZAÇÃO PONDERADA DAS CARACTERÍSTICAS CANDIDATAS DA NORMA ISO/IEC 25010:2023.

Característica	Imp. (3)	Risc. (2)	Viab. (1)	Total	Decisão
Segurança	5	5	4	**29**	**Seleciona**
Cap. Interação	5	4	5	**28**	**Seleciona**
Manutenibilidade	4	4	5	**25**	**Seleciona**
Confiabilidade	4	4	2	22	Descartad
Eficiência Desempenho	4	3	2	20	Descartad
Adequação Funcional	4	2	3	19	Descartad
Flexibilidade	3	3	3	18	Descartad
Compatibilidade	3	2	4	17	Descartad
Proteção (*Safety*)	1	1	2	7	Descartad

- Código-fonte das classes que estendem ou sobrescrevem o Decidim em `app/permissions/` e `app/commands/` no repositório `decidim-govbr`.
- Os 156 testes automatizados em RSpec em `spec/`.
- Fluxos centrais de participação: autenticação Gov.br, localização de processos, envio de propostas e apoio a propostas.
- Conformidade de acessibilidade digital (eMAG e WCAG 2.1 AA) e responsividade móvel nos navegadores web.
- Dependências de software fixadas no `Gemfile.lock` e vulnerabilidades catalogadas pelo Brakeman.

Ficam formalmente fora do escopo deste trabalho: testes de sobrecarga ou estresse contra a infraestrutura em produção do governo federal, auditoria do código-fonte de repositórios de gems mantidos externamente e a infraestrutura física de nuvem que hospeda o serviço público.

G. Alinhamento aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

A avaliação alinha-se ao **ODS 16 (Paz, Justiça e Instituições Eficazes)**, em especial à **Meta 16.7**, que busca garantir a tomada de decisão inclusiva, participativa e representativa em todos os níveis institucionais. O indicador operacional adotado é a proporção de cidadãos que concluem as etapas de deliberação sem impedimentos de acessibilidade ou erros de sistema, com integridade garantida de seus registros.

V. ESPECIFICAÇÃO DA AVALIAÇÃO (GQM)

Esta seção desdobra as características priorizadas em objetivos de medição, questões e hipóteses, consolidando as métricas e critérios de julgamento.

A. Objetivos de Medição

- **G1 (Capacidade de Interação)**: analisar o fluxo de participação (autenticação Gov.br, busca temática de processo, envio e apoio a propostas) com o propósito de identificar barreiras operacionais que levam à desistência, em relação à apreensibilidade, operabilidade, proteção contra erros e inclusividade, do ponto de vista do cidadão, no contexto de novos usuários em navegadores desktop e móveis.

- **G2 (Manutenibilidade)**: analisar o código do repositório `decidim-govbr`, com foco nas sobrescritas e extensões do governo, com o propósito de diagnosticar módulos com débito técnico, em relação à modularidade, analisabilidade e testabilidade, do ponto de vista da equipe de engenharia do LAPPIS, no contexto de análise estática do repositório aberto.
- **G3 (Segurança)**: analisar o código-fonte e o manifesto de dependências do `decidim-govbr` com o propósito de avaliar a proteção dos dados dos participantes, em relação à confidencialidade, integridade, autenticidade e resistência, do ponto de vista do órgão gestor governamental, no contexto de auditoria estática sem testes intrusivos em produção.

B. Questões e Hipóteses

A Tabela III relaciona as questões analíticas operacionais e suas respectivas hipóteses formuladas antes da coleta.

C. Métricas e Procedimentos de Cálculo

Para responder objetivamente às questões formuladas, foram especificadas doze métricas quantitativas (Tabela IV). As métricas foram desenhadas para atender às características de simplicidade, objetividade e viabilidade ética.

D. Níveis de Pontuação e Critérios de Julgamento

A interpretação das métricas adota quatro níveis de pontuação: Insuficiente, Regular, Bom e Excelente (Tabela V). Os limiares foram calibrados a partir das convenções consolidadas da comunidade de software livre, diretrizes públicas de usabilidade e padrões de segurança em aplicações web.

E. Consistência entre Fases e Rastreabilidade Vertical

A especificação da Fase 2 preserva alinhamento vertical com a Fase 1:

1) As métricas M1.1 a M1.5 avaliam a experiência prática do cidadão e sua capacidade de concluir tarefas cívicas sem atrito, fornecendo subsídios para o redesenho dos fluxos participativos.
2) As métricas M2.1 a M2.4 diagnosticam o acoplamento estrutural e o débito técnico sob a perspectiva da equipe de engenharia do LAPPIS, direcionando refatorações preventivas no repositório `decidim-govbr`.
3) As métricas M3.1 a M3.3 asseguram visibilidade ao órgão gestor sobre a integridade dos dados e a exposição a vulnerabilidades, orientando a gestão de segurança do software público.

VI. Conclusão e Próximos Passos

Esta primeira versão do artigo consolidou os alicerces teóricos e metodológicos da avaliação da plataforma Brasil Participativo. O cumprimento das Fases 1 e 2 viabilizou a delimitação do escopo em três características de qualidade (Capacidade de Interação, Manutenibilidade e Segurança) e a especificação de doze métricas quantitativas pelo método GQM.

Os próximos passos compreendem as Fases 3 e 4 do projeto: coleta efetiva de dados brutos por análise estática e sessões de usabilidade com TCLE, consolidação estatística, correlação cruzada entre os resultados obtidos e a implementação concreta de ao menos uma melhoria técnica no repositório do software.

Agradecimentos

Os autores agradecem à Profa. Dra. Cristiane Soares Ramos pela condução pedagógica na disciplina Qualidade de Software 1, à equipe do LAPPIS pelo desenvolvimento do ecossistema Decidim no Brasil e à Universidade de Brasília pelo suporte acadêmico contínuo.

Referências

[1] ISO/IEC, "ISO/IEC 25010:2023: Systems and software engineering – systems and software quality requirements and evaluation (SQuaRE) – product quality model," International Organization for Standardization, Genebra, Tech. Rep., 2023, 2. ed. [Online]. Available: https://www.iso.org/standard/78176.html

[2] ——, "ISO/IEC 25040:2024: Systems and software engineering – systems and software quality requirements and evaluation (SQuaRE) – quality evaluation framework," International Organization for Standardization, Genebra, Tech. Rep., 2024, 2. ed. [Online]. Available: https://www.iso.org/standard/83467.html

[3] V. R. Basili, G. Caldiera, and H. D. Rombach, "The goal question metric approach," in *Encyclopedia of Software Engineering*, J. J. Marciniak, Ed. New York: John Wiley & Sons, 1994, vol. 1, pp. 528–532.

[4] ISO/IEC/IEEE, "ISO/IEC/IEEE 15939:2017: Systems and software engineering – measurement process," International Organization for Standardization, Genebra, Tech. Rep., 2017. [Online]. Available: https://www.iso.org/standard/71197.html

[5] J. McGarry, D. Card, C. Jones, B. Layman, E. Clark, J. Dean, and F. Hall, *Practical Software Measurement: Objective Information for Decision Makers*. Boston: Addison-Wesley, 2002.

[6] D. Galin, *Software Quality: Concepts and Practice*. Hoboken: John Wiley & Sons, 2018.

[7] J. Brooke, "SUS: A 'quick and dirty' usability scale," in *Usability Evaluation in Industry*, P. W. Jordan, B. Thomas, I. L. McClelland, and B. Weerdmeester, Eds. London: Taylor & Francis, 1996, pp. 189–194.

[8] T. J. McCabe, "A complexity measure," *IEEE Transactions on Software Engineering*, vol. SE-2, no. 4, pp. 308–320, 1976.

Apêndice A
Tabela de Contribuição dos Membros da Equipe

Em cumprimento à Premissa 13 e ao Critério Geral AG-C5 da disciplina, a Tabela VI detalha as principais responsabilidades, papéis e o esforço individual relativo de cada membro da equipe Frans Bilas na realização da Entrega 1. O modelo adota divisão de esforço paritária, totalizando exatamente 100% de dedicação coletiva.

Apêndice B
Declaração de Uso de Inteligência Artificial

Em cumprimento ao Critério Geral AG-C3 e ao Critério F2-C9 da avaliação da disciplina, declara-se que a equipe utilizou ferramentas de Inteligência Artificial de forma transparente, ética e responsável como copiloto de ideação, estruturação sintática e revisão ortográfica, sem prática de cópia cega (*meat-proxy*):

Tabela III
DESDOBRAMENTO DAS QUESTÕES OPERACIONAIS E HIPÓTESES POR OBJETIVO DE MEDIÇÃO (GQM).

ID	Questão Operacional	Hipótese Teórica Inicial
G1: Capacidade de Interação (Perspectiva do Cidadão)		
Q1.1	O cidadão conclui as tarefas de participação sem assistência externa?	Ao menos 80% concluem as tarefas; o envio de proposta apresenta a menor taxa de sucesso.
Q1.2	A plataforma sinaliza erros operacionais e orienta a sua recuperação?	Erros de preenchimento são indicados, mas mensagens não instruem a correção imediata.
Q1.3	Os fluxos mantêm operabilidade para pessoas com deficiência e em telas móveis?	Ausência de falhas impeditivas totais, com desvios em contraste visual e rótulos de acessibilidade.
G2: Manutenibilidade (Perspectiva da Engenharia LAPPIS)		
Q2.1	As classes customizadas estão desacopladas do núcleo oficial do Decidim?	Há concentração de regras de negócio sobrescrevendo controladores e comandos do núcleo.
Q2.2	A estrutura do código facilita a localização e a modificação de comportamento?	A complexidade ciclomática média é moderada, mas concentrada em arquivos de permissão.
Q2.3	As classes customizadas contam com suíte de testes automatizados em RSpec?	Módulos governamentais exibem cobertura de testes heterogênea nas classes sobrescritas.
G3: Segurança (Perspectiva do Órgão Gestor)		
Q3.1	O código-fonte apresenta vulnerabilidades detectáveis por análise estática?	O código não apresenta achados de alta severidade reportados pelo analisador Brakeman.
Q3.2	O manifesto de dependências inclui bibliotecas com vulnerabilidades conhecidas?	O arquivo de bloqueio contém ao menos uma dependência com aviso de segurança catalogado.
Q3.3	Os endpoints e ações sensíveis exigem autenticação e autorização explícita?	Controladores administrativos restringem o acesso via políticas de autorização do Decidim.

- **Antigravity e Claude Code**: utilizadas na ideação preliminar de estruturas de tópicos, conversão de tabelas Markdown para código-fonte LaTeX e geração de rotinas utilitárias. Todo o conteúdo técnico e formalizações matemáticas foram conferidos diretamente contra as normas ISO/IEC 25010:2023, ISO/IEC 25040:2024 e o código-fonte do Brasil Participativo.
- **Fiscalização Automatizada Anti-Meat-Proxy**: a equipe desenvolveu e aplicou o script `scripts/check_humanizer.py`, acoplado a hooks de pré-commit do Git e ao GitHub Actions, para barrar jargões inflados, clichês e termos corporativos vazios, garantindo uma redação concisa e fundamentada em dados primários.
- **Registro Individual**: o histórico nominal de ferramentas empregadas, tarefas realizadas e procedimentos humanos de revisão está publicado integralmente na página de transparência da GitPage (https://fcte-qualidade-de-software-1.github.io/2026-2_T02_FRANS_BILAS/uso-de-ia/).

Tabela IV
ESPECIFICAÇÃO DAS DOZE MÉTRICAS QUANTITATIVAS DA AVALIAÇÃO COM FÓRMULAS E FONTES DE COLETA.

Código	Questão	Métrica e Definição	Procedimento / Fórmula	Fonte e Ferramenta
G1: Capacidade de Interação				
M1.1	Q1.1	Taxa de Conclusão de Tarefas (TCR): proporção de usuários que concluem as tarefas sem intervenção.	$TCR = (N_{\text{sucesso}}/N_{\text{total}}) \times 100$	Observação em sessões com TCLE
M1.2	Q1.1	Tempo Médio de Execução (TME): duração média decorrida para finalização bem-sucedida.	$TME = \frac{1}{n}\sum t_i$ (em segundos)	Carimbos de tempo das gravações
M1.3	Q1.2	Frequência de Erros por Tarefa (FET): média de falhas e mensagens de validação por participante.	$FET = (\sum E_i)/N$	Registro sistemático do observador
M1.4	Q1.3	Conformidade de Acessibilidade (ICA): aderência às diretrizes WCAG 2.1 AA e eMAG.	$ICA = (N_{\text{aprov}}/N_{\text{aplic}}) \times 100$	Axe-core e Google Lighthouse CLI
M1.5	Q1.3	Escala de Usabilidade do Sistema (SUS): índice padronizado de satisfação subjetiva [7].	Escala Likert de 10 itens convertida (0–100)	Questionário pós-teste com participante
G2: Manutenibilidade				
M2.1	Q2.1	Taxa de Sobrescritas do Núcleo (TSN): razão de classes customizadas que reabrem módulos Decidim.	$TSN = (C_{\text{sobrescritas}}/C_{\text{total}}) \times 100$	Inspeção da árvore em `app/`
M2.2	Q2.2	Complexidade Ciclomática Média (CCM): fluxo de controle independente por método [8].	$CCM = \frac{1}{M}\sum v(G_j)$	RuboCop (`CyclomaticComplexity`)
M2.3	Q2.2	Densidade de Linhas por Classe (DLC): contagem de linhas efetivas de código (SLOC) por classe.	$DLC_{\text{media}} = (\sum SLOC_c)/C$	Analisador estático RuboCop
M2.4	Q2.3	Índice de Cobertura de Sobrescritas (ICT): classes sobrescritas com arquivo de teste espelho.	$ICT = (S_{\text{cobertas}}/C_{\text{sobrescritas}}) \times 100$	Mapeamento cruzado `app/` e `spec/`
G3: Segurança				
M3.1	Q3.1	Densidade Ponderada de Vulnerabilidades (DVC): achados ponderados por severidade.	$DVC = 3N_{\text{alta}}+2N_{\text{media}}+1N_{\text{baixa}}$	Relatório do analisador Brakeman
M3.2	Q3.2	Contagem de Dependências Vulneráveis (CDV): CVEs catalogadas nas gems do projeto.	$CDV = \sum N_{\text{CVE}}$	Auditoria via `bundler-audit`
M3.3	Q3.3	Proteção de Endpoints Sensíveis (TPE): ações com autorização explícita nos controladores.	$TPE = (N_{\text{prot}}/N_{\text{sens}}) \times 100$	Inspeção de controladores e rotas

Tabela V
NÍVEIS DE PONTUAÇÃO E CRITÉRIOS DE INTERPRETAÇÃO DAS DOZE MÉTRICAS QUANTITATIVAS.

Código	Métrica	Insuficiente	Regular	Bom	Excelente
M1.1	Conclusão de Tarefas (TCR)	$< 60\%$	$60\% \leq$ TCR $< 75\%$	$75\% \leq$ TCR $< 90\%$	$\geq 90\%$
M1.2	Tempo Médio (TME)	$>$ 180 s	120 s $<$ TME $\leq$ 180 s	60 s $\leq$ TME $\leq$ 120 s	$<$ 60 s
M1.3	Frequência de Erros (FET)	$>$ 2,0	1,0 $<$ FET $\leq$ 2,0	0,5 $\leq$ FET $\leq$ 1,0	$<$ 0,5
M1.4	Acessibilidade (ICA)	$< 70\%$	$70\% \leq$ ICA $< 85\%$	$85\% \leq$ ICA $< 95\%$	$\geq 95\%$
M1.5	Usabilidade Percebida (SUS)	$<$ 50 pts	50 $\leq$ SUS $<$ 68 pts	68 $\leq$ SUS $<$ 80 pts	$\geq$ 80 pts
M2.1	Sobrescritas Núcleo (TSN)	$> 40\%$	$25\% <$ TSN $\leq 40\%$	$10\% \leq$ TSN $\leq 25\%$	$< 10\%$
M2.2	Complexidade Ciclomática (CCM)	> 10	7 $<$ CCM $\leq$ 10	4 $\leq$ CCM $\leq$ 7	< 4
M2.3	Densidade Linhas (DLC)	Média > 150 ou Máx > 400	Média 100–150 ou Máx 300–400	Média 60–100 e Máx $\leq$ 300	Média < 60 e Máx ≤ 200
M2.4	Cobertura Sobrescritas (ICT)	$< 50\%$	$50\% \leq$ ICT $< 70\%$	$70\% \leq$ ICT $< 90\%$	$\geq 90\%$
M3.1	Vulnerabilidades Código (DVC)	$N_{\text{alta}} \geq 1$ ou Score > 15	$N_{\text{alta}} = 0$, Score 8–15	$N_{\text{alta}} = 0$, Score 1–7	Score $= 0$
M3.2	Dependências Vulneráveis (CDV)	≥ 5 CVEs	2–4 CVEs	1 CVE	0 CVE
M3.3	Proteção de Endpoints (TPE)	$< 80\%$	$80\% \leq$ TPE $< 95\%$	$95\% \leq$ TPE $< 100\%$	100%

Tabela VI
TABELA OFICIAL DE CONTRIBUIÇÃO INDIVIDUAL E ESFORÇO PARITÁRIO NA ENTREGA 1 (CRITÉRIO AG-C5).

Integrante	Papel no Projeto	Principais Responsabilidades e Entregáveis Executados	Esforço (%)
João Victor da Silva Batista de Farias	Dupla 1 (Qualidade/GQM)	Propósito da avaliação, partes interessadas, contextualização técnica, caracterização arquitetural, estruturação do artigo em LaTeX IEEEtran, introdução, metodologia, governança anti-meat-proxy e estimativa de esforço do backlog no Projects.	**16,67%**
Mateus Vinícius Vieira	Dupla 1 (Qualidade/GQM)	Coordenação geral do backlog e sprints, estruturação da gestão do projeto adequada ao PSM/CID e elaboração do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) para testes de usabilidade.	**16,67%**
José Vinícius Alvares Soares de Queiroz	Dupla 2 (GQM/Métricas)	Levantamento do referencial teórico (SQuaRE, GQM e PSM), formulação dos objetivos conceituais GQM, estruturação das questões e hipóteses operacionais, apoio na priorização de características e correção técnica do Rails.	**16,67%**
Lucca Medeiros Silva	Dupla 2 (GQM/Métricas)	Elaboração das fichas técnicas das doze métricas quantitativas, formulação matemática com MathJax, níveis de pontuação, critérios de julgamento, grafo GQM completo e matriz de rastreabilidade vertical.	**16,67%**
Miguel Arthur Oliveira de Lima	Dupla 3 (Gestão/Infra)	Concepção do modelo de qualidade SQuaRE adaptado, diagrama hierárquico em Mermaid, matriz de priorização ponderada e trade-offs, modelo inicial PSM/CID e sumário e referências cruzadas no artigo.	**16,67%**
Davi Mesquita Sousa	Dupla 3 (Gestão/Infra)	Delimitação de escopo, profundidade e objetos de avaliação, alinhamento aos ODS e metas, alinhamento de seções e slides com a Fase 1 e revisão de sumário e referências do artigo.	**16,67%**
TOTAL CONSOLIDADO	-	**Execução coletiva e paritária das atividades da Entrega 1**	**100,00%**